

1987 年数学（二） 13 题 · 分值合计 90 · 含答案与解析

一、填空题（本题满分10分，每小题2分）（10 分）

一(1) 2 分

设 $y = \ln(1 + ax)$, 其中 a 为非零常数, 则 $y' =$ _____, $y'' =$ _____.

一(2) 2 分

曲线 $y = \arctan x$ 在横坐标为 1 点处的切线方程是 _____; 法线方程是 _____。

一(3) 2 分

积分中值定理的条件是 , 结论是

一(4) 2 分

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n+1}\right)^n =$ ____.

一(5) 2 分

$\int f'(x) \mathrm{d} x = \underline{\hspace{1cm}}; \int_a^b f'(2x) \mathrm{d} x = \underline{\hspace{1cm}}.$

二、(本题满分6分) (6 分)

二(1) 6 分

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$

三、(本题满分7分) (7 分)

三(1) 7 分 缺答案与解析

设 $\begin{cases} x = 5(t - \sin t) \\ y = 5(1 - \cos t) \end{cases}$ 求 $\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}$ 和 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d} x^2}$ 解 $\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}; \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d} x^2} = -\frac{1}{5(1 - \cos t)^2}.$

四、(本题满分8分) (8 分)

四(1) 8 分

计算定积分 $\int_0^1 x \arcsin x \mathrm{d} x$

五、(本题满分8分) (8 分)

五(1) 8 分

设 D 是曲线 $y = \sin x + 1$ 与三条直线 $x = 0, x = \pi, y = 0$ 围成的曲边梯形. 求 D 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体的体积 V .

六、证明题 (本题满分10分, 每小题5分) (10 分)

六(1) 10 分

1. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且导数 $f'(x)$ 恒大于零, 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加.

七、(本题满分10分) (10 分)

七(1) 10 分

计算不定积分 $\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$ (其中 a, b 为不全为零的非负数).

八、计算题 (本题满分15分) (15 分)

八(1) 15 分

1. (本题满分7分) 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} = x - y$ 满足条件 $y|_{x=\sqrt{2}} = 0$ 的解.

九、选择题 (本题满分16分, 每小题4分) (16 分)

九(1) 16 分

1. $f(x) = |x \sin x|e^{\cos x}, -\infty < x < +\infty$ 是… (A) 有界函数. (B) 单调函数. (C) 周期函数. (D) 偶函数.

答案与解析

一(1) 答案：待核实

$$y' = \frac{a}{1+ax}, y'' = -\frac{a^2}{(1+ax)^2}.$$

一(2) 答案：待核实

切线方程是 $y = \frac{1}{2}x + \frac{\pi-2}{4}$; 法线方程是 $y = -2x + \frac{\pi+8}{4}$.

一(3) 答案：待核实

$f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续; 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$.

一(4) 答案：待核实

极限等于 e^{-3} .

一(5) 答案：待核实

$$f(x) + C; \frac{1}{2}f(2b) - \frac{1}{2}f(2a).$$

二(1) 答案：待核实

由洛必达法则和等价无穷小量代换, 求得极限等于 $\frac{1}{2}$.

三(1) 答案：待核实

缺答案与解析

四(1) 答案：待核实

由分部积分法和换元积分法, 求得

$$\int_0^1 x \arcsin x dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx = \frac{\pi}{8}.$$

五(1) 答案：待核实

$$V = \pi \int_0^\pi (\sin x + 1)^2 dx = \frac{\pi}{4} + \frac{3\pi^2}{2}.$$

六(1) 答案：待核实

任取 $x_1, x_2 \in (a, b)$, $x_2 > x_1$, 则由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$, 使得 $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) > 0$. 从而 $f(x_2) > f(x_1)$, 即 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加.

1. 若 $g(x)$ 在 $x = c$ 处二阶导数存在, 且 $g'(c) = 0, g''(c) < 0$, 证明 $g(c)$ 为 $g(x)$ 的一个极大值.

解. 由导数的定义, 我们有

$$g''(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{g'(x) - g'(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{g'(x)}{x - c} < 0.$$

由极限的局部保号性, 存在 c 的某个去心邻域, 使得 $\frac{g'(x)}{x - c} < 0$. 则当 $x < c$ 时 $g'(x) > 0$, 函数单调增加; 当 $x > c$ 时, $g'(x) < 0$. 函数单调减少. 因此 $g(c)$ 为 $g(x)$ 的一个极大值.

七(1) 答案: 待核实

令 $u = \tan x$, 则原式 $= \int \frac{du}{a^2 u^2 + b^2}$. 下面分情形讨论: (I) 当 $ab \neq 0$ 时, 原式 $= \frac{1}{ab} \arctan\left(\frac{a}{b}x\right) + C$. (II) 当 $a = 0, b \neq 0$ 时, 原式 $= \frac{1}{b^2} \tan x + C$. (III) 当 $a \neq 0, b = 0$ 时, 原式 $= -\frac{1}{a^2} \cot x + C$.

八(1) 答案: 待核实

通解为 $y = \frac{1}{x} \left(\frac{1}{2}x^2 + C \right)$, 满足初始条件的特解为 $y = \frac{x}{2} - \frac{1}{x}$.

1. (本题满分8分)

求微分方程 $y'' + 2y' + y = xe^x$ 的通解. 原方程的通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^{-2x} + \frac{1}{4}(x - 1)e^x$.

九(1) 答案: D

应选 (D).

1. 函数 $f(x) = x \sin x$

(A) 当 $x \rightarrow \infty$ 时为无穷大. (B) 当 $x \rightarrow \infty$ 时有极限. (C) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界. (D) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界. 解. 应选 (D).

2. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{x}$ 等于…… ()

(A) $f'(a)$ (B) $2f'(a)$ (C) 0. (D) $f'(2a)$ 解. 应选 (B).

3. 同试卷一第五[2]题

十、(本题满分10分) 在第一象限内, 求曲线 $y = -x^2 + 1$ 上的一点, 使该点处切线与所给曲线及两坐标轴围成的面积为最小, 并求此最小面积. 解. 设切点的坐标为 $(a, 1 - a^2)$, 则切线方程为 $y = -2ax + a^2 + 1$, 所围成的面积

$$S(a) = \frac{1}{2} (a^2 + 1) \frac{a^2 + 1}{2a} - \int_0^1 (-x^2 + 1) dx = \frac{a^3}{4} + \frac{a}{2} + \frac{1}{4a} - \frac{2}{3}.$$

令 $S'(a) = 0$, 得驻点 $a = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 由于 $S''\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) > 0$, 故所求点的坐标为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 面积的最小值为 $\frac{4}{9}\sqrt{3} - \frac{2}{3}$
